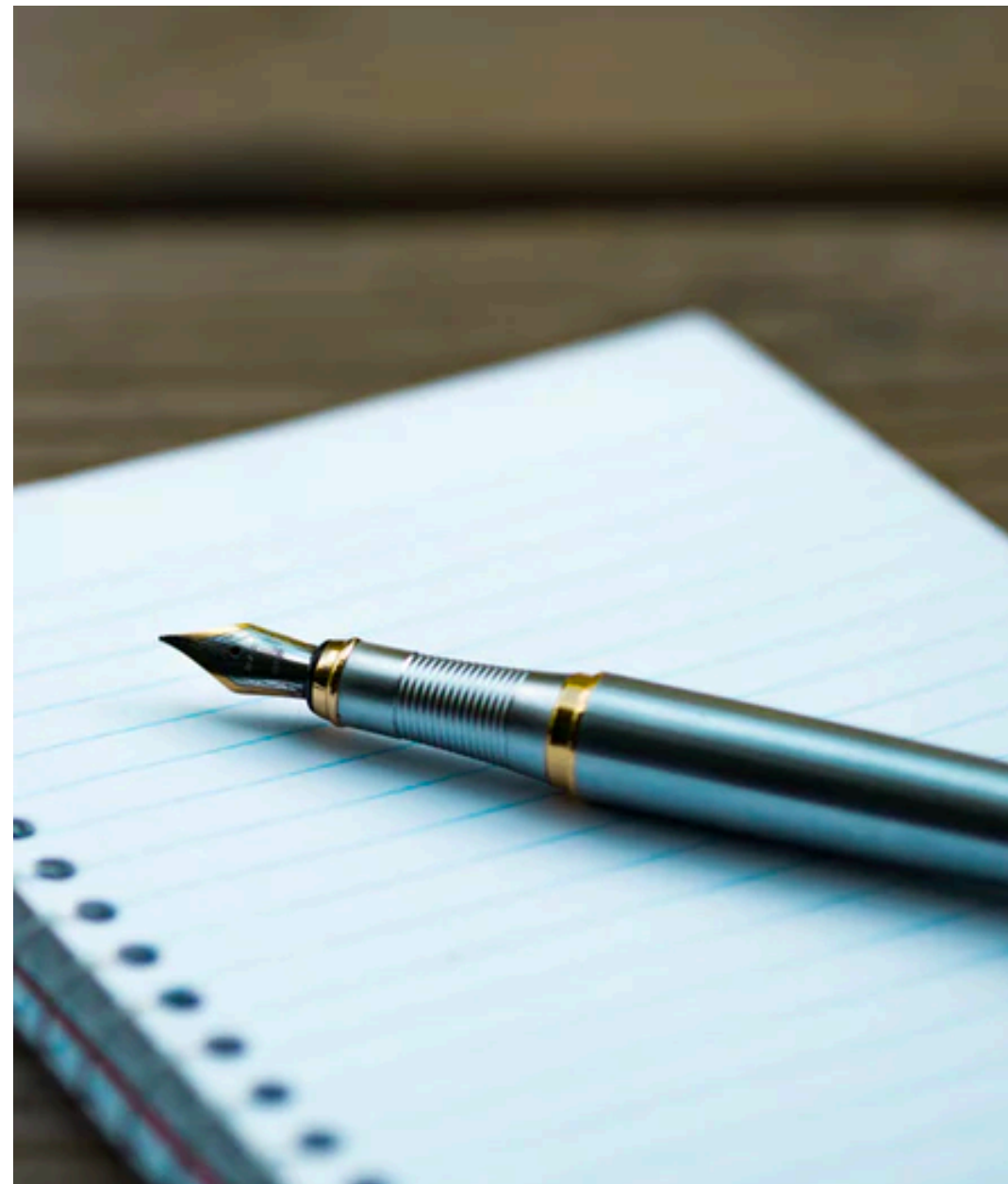


Chapter 01. 코딩테스트 분석

코딩테스트 분석하기(1)

주어진 시간 동안
주어진 문제를
요구사항에 맞게
프로그래밍하여
Accept나 점수를 받는
시험



주어진 시간 동안

주어진 문제를

요구사항에 맞게

프로그래밍하여

Accept나 점수를 받는

시험

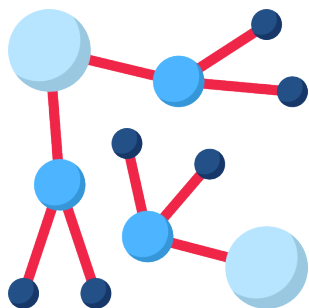
어떤 역량을 볼까?

개발자의 어떤 기초 소양을 보는걸까?

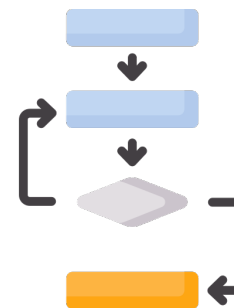
- a. 추상화 (상황 분석)
- b. 절차적 사고
- c. 구현 능력



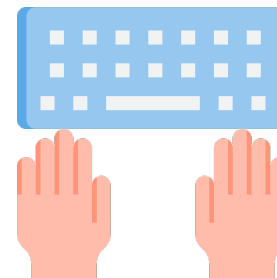
문제



모델링(추상화)



절차적 사고



구현



심사위원을 문제로 만들면 어떨까?

Q. 모 기업의 심사는 공정성을 위해서 심사 점수의 최댓값과 최솟값을 제외한 합산을 구한다. 심사위원의 점수가 list로 주어질 때, 심사 점수를 구하는 함수를 작성하시오.

입력 조건 : $\text{len}(\text{list}) = n < 1000000$, 점수는 100 이하의 자연수

반환 값 : 심사 점수

시간 제한, 메모리 제한 : ~, ~

1. 배열이 들어오고, 그 중 최소와 최대를 뺀 값이다. (구조화)
2. 정렬을 하여 양 끝 두 값을 빼면 되지 않을까? (절차)
3. 내장함수 sort의 시간복잡도는 $O(n \log n)$ 이다. 범위가 맞을까?
4. 시간 초과의 위험이 있다. 그렇다면 $O(n)$ 이 있을까?
5. 최소와 최대는 각각 $O(n)$ 에 구할 수 있다.
6. 내장 함수와 반복문 중 어떤 방법을 사용할까? (구현)
7. `return sum(arr)-min(arr)-max(arr)`

주어진 시간 동안
주어진 문제를
요구사항에 맞게
프로그래밍하여
Accept나 점수를 받는
시험

대표 유형

파싱, 해싱, 정렬, 시뮬레이션	: 구현
탐색(BFS/DFS), 완전탐색(백트래킹)	: 탐색
자료구조(스택, 큐, 힙 등),	: 구조
Greedy, DP, 이분탐색 ...	: 알고

아니 기초라고는 하는데...

왜 못풀까???

2017학년도 대학수학능력시험 문제지

1

제1교시

국어 영역

홀수형

[1~2] 다음은 학생의 발표이다. 물음에 답하시오.

다음 주에 우리 학교에서는 경제 정신의 산수화를 관람할 예정입니다. 여러분들이 정신의 산수화를 감상할 때 도움이 되도록 정신의 '관동팔경'을 중심으로 정신의 산수화에 대해 발표하도록 하겠습니다.

'관동팔경'은 관동 지방을 소재로 한 여덟 점의 산수화로 정신의 작품 세계가 잘 드러난다고 평가받습니다. 산수화 연구가에 따르면, 산수화 중에는 실제 산수가 가질 수 없는 완전한 아름다움이 형상화된 것들이 있는데 이러한 아름다움을 산수화의 '환'이라고 합니다. 정신의 산수화에서도 이러한 특징을 찾아볼 수 있습니다. 정신은 실제 자연의 모습을 있는 그대로 재현하기보다 생략이나 변형의 방식 등을 통해 자연의 아름다움이나 정취를 부각함으로써 '환'을 실현했습니다. '관동팔경'의 산수화들을 통해 이를 살펴보도록 하죠.

(화면을 보여 주며) 이 그림은 <충석정>입니다. 정신은 수직으로 죽죽 내려 가는 수직준법을 사용해 돌기둥을 표현하고 돌기둥 위에 있었던 소나무를 생략함으로써 다른 자연물보다 돌기둥을 더욱 부각했습니다. (화면을 전환하며) 이 그림은 <삼일포>입니다. 정신은 그리고자 하는 대상과 같은 높이에서 수평으로 사방을 둘러보며 원근을 표현하는 평원법을 사용하여 호수의 광활함을 부각했습니다.

정신의 산수화가 가진 또 다른 특징은 점경 인물이 자주 등장한다는 것입니다. 점경 인물이란 산수화에 등장하는 간단하고 작게 묘사된 인물인데요, 이들은 주로 명승지를 여행하며 자연과 교감하는 친자연적 존재로 표현됩니다. 이러한 점경 인물을 정신이 산수화에 형상화한 것은 인간이 자연과 조화를 이루는 대상이라고 인식했기 때문이라고 합니다. 이러한 특징을 '관동팔경'의 작품 중 <낙하사>를 통해 확인해 보겠습니다.

1. 발표에 반영된 학생의 발표 계획으로 가장 적절한 것은?

- ① 제시된 시각 자료에 대한 신뢰성을 높일 수 있도록 참고한 서적들을 열거해야지.
- ② 청중이 발표 대상을 이해하는 데 도움이 되도록 그 특징이 드러난 사례를 시각 자료로 제시해야지.
- ③ 청중이 발표 내용을 기억할 수 있도록 전체 발표 내용을 요약하는 시각 자료를 제시하며 마무리해야지.
- ④ 청중이 발표 내용을 예측하며 들을 수 있도록 발표 순서를 안내하는 시각 자료를 활용하며 발표를 시작해야지.
- ⑤ 청중이 발표 대상의 발전 과정을 파악할 수 있도록 발표 대상과 관련된 역사적 사건을 시각 자료로 제시해야지.

2. 다음은 발표를 들은 학생이 '정신의 산수화'에 대해 소개하는 글을 쓰기 위해 작성한 메모이다. 발표 내용을 고려할 때, 적절하지 않은 것은?

[정신의 산수화의 특징]

- 정신의 산수화에는 실제 산수가 가질 수 없는 아름다움인 '환'이 실현되었음. ㉠
- 정신은 자연과 교감하는 친자연적 존재인 점경 인물을 산수화에 등장시켰음. ㉡

구현 조건이 복잡한 코테 국어 시험이라 생각하자

Q. 모 기업의 심사는 공정성을 위해서 심사 점수의 최댓값과 최솟값을 제외한 합산을 구한다.
심사위원의 점수가 list로 주어질 때, 심사 점수를 구하는 함수를 작성하시오.

입력 조건 : $\text{len}(\text{list}) = n < 1000000$, 점수는 100 이하의 자연수
반환 값 : 심사 점수

시간 제한, 메모리 제한 : ~, ~

여기서 출제자의 의도가 조건문과 함수 구현이라면??

Q. 모 기업의 입사 시험은 심사를 보고, 면접자의 점수를 매긴다.
심사는 공정성을 위해서 심사 점수의 최댓값과 최솟값을 제외한 합산을 구한다.
단, 심사위원이 2명 이하인 경우는 제외하지 않고, 점수를 합산한다.

개인의 점수는 나머지를 버린 합산의 평균으로 주어지며, 상위 K명만 면접을 통과한다.
상위 K번째 점수와 동점인 사람은 모두 합격 처리한다. (평균은 제외한 2명을 세지 않는다.)

면접자 수빈이는 실수로 채점표를 볼 수 있었고, 본인의 점수를 포함한 모든 참가자의 점수를
확인하고 수정할 수 있었다. 수빈이는 본인의 심사표를 수정하여, 면접을 통과하고자 한다.
이 경우, 심사표의 점수를 최소 몇 점 수정해야 통과할 수 있을까?
수정이란 기존 점수와 바꾼 점수의 차를 의미한다.
또한 아직 최대와 최소를 제외하지 않았기에 수정한 점수에서 최대와 최소를 빼게 된다.

참가자는 1번부터 N번(<100000)까지이고, 수빈이는 참가 번호가 1번이다.
참가자에 따라 심사위원 수(≤ 10)는 다를 수 있다. 심사위원 당 점수를 줄 수 있는 최대점은 100점이다.

Q. 모 기업의 입사 시험은 심사를 보고, 면접자의 점수를 매긴다.
심사는 공정성을 위해서 심사 점수의 **최댓값과 최솟값을 제외한 합산**을 구한다.
단, 심사위원이 **2명 이하인** 경우는 제외하지 않고, 점수를 합산한다.

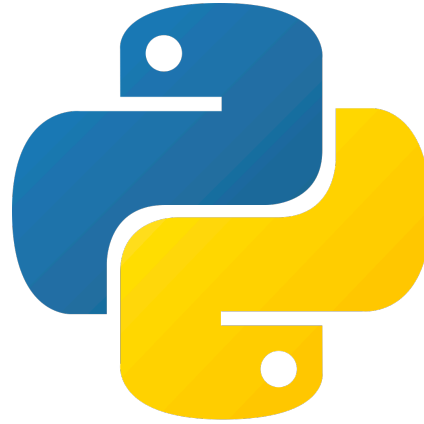
개인의 점수는 **소수 나머지를 버린 합산의 평균**으로 주어지며, **상위 K명**만 면접을 통과한다.
상위 K번째 점수와 동점인 사람은 모두 합격 처리한다. (평균은 제외한 2명을 세지 않는다.)

면접자 수빈이는 실수로 채점표를 볼 수 있었고, 본인의 점수를 포함한 모든 참가자의 점수를 확인하고 수정할 수 있었다. 수빈이는 본인의 심사표를 수정하여, 면접을 통과하고자 한다.
이 경우, 심사표의 점수를 **최소 몇 점 수정해야 통과할** 수 있을까?
수정이란 **기존 점수와 바꾼 점수의 차**를 의미한다.
또한 아직 최대와 최소를 제외하지 않았기에 **수정한 점수에서 최대와 최소를 빼게** 된다.

참가자는 **1번부터 N번(<100000)**까지이고, 수빈이는 참가 번호가 1번이다.
참가자에 따라 **심사위원 수(≤ 10)**는 다를 수 있다. 심사위원 당 점수를 줄 수 있는 **최대점은 100점**이다.

주어진 시간 동안
주어진 문제를
요구사항에 맞게
프로그래밍하여
Accept나 점수를 받는
시험

코딩테스트 환경 체크는 필수!



코딩테스트 3대장



비교적 어려운 문법

언어 자체 속도는 빠름

STL 등의 장점이 있음



쉽고 간단한 문법

배우기 쉽고, 적용도 쉬운 편

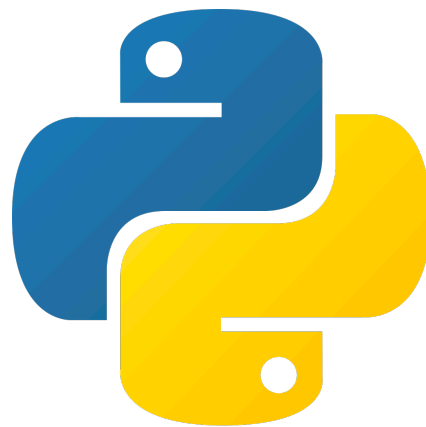
범용성도 넓기에 추천



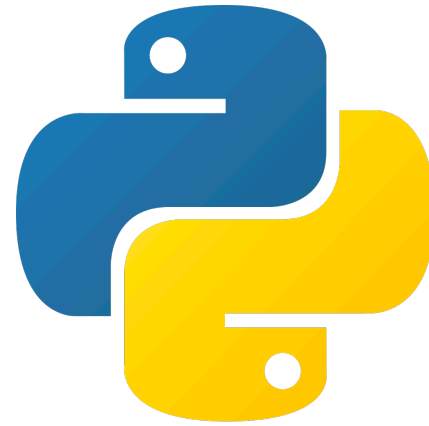
비교적 어려운 문법

느린 편

JAVA 필요 직군 多



문제에 따라 바꿔 사용하면 좋지만
개인적으로는 C++과 Python 추천



장/단점에 따라 언어를 바꿔 사용하면 좋음

특정 IDE를 제공하는 테스트

자체 IDE를 사용하는 테스트

함수를 짜면 되는 방식

출력을 하면 되는 방식